

Représentations graphiques

Pour des illustration graphiques, il faut importer la bibliothèque `matplotlib.pyplot` (`matplotlib.pyplot as plt`)

Il faudra aussi utiliser la bibliothèque `numpy`

Exercice 1

Utilisez les fonctions `linspace()` et `cos()` de *Numpy* pour tracer la fonction $y = \cos(x)$ sur $[0, 10\pi]$.

Modifier le nombre de points de `linspace()` et analyser l'influence sur le tracé.

Exercice 2

Superposer à la fonction $\cos(x)$ la fonction $y = \exp(-x/10)\cos(x)$ sur $[0, 10\pi]$.

Ajouter des légendes aux axes avec `plt.xlabel('x')` et `plt.ylabel('y = f(x)')`

Ajouter un titre avec `plt.title('Cos et Exp amortie')`

Exercice 3

Compléter le code ci-dessous pour tracer les courbes paramétriques suivantes :

- La Lemniscate de Bernoulli $\begin{cases} x(t) = \frac{\sin t}{1+\cos^2 t} \\ y(t) = \frac{\sin t \cos t}{1+\cos^2 t} \end{cases}$ sur $[0, 2\pi]$.
- La spirale d'Archimède $\begin{cases} x(t) = t \cos(t) \\ y(t) = t \sin(t) \end{cases}$ sur $[0, 10\pi]$.
- La courbe du cœur $\begin{cases} x(t) = 16 \sin^3 t \\ y(t) = 13 \cos t - 5 \cos(2t) - 2 \cos(3t) - \cos(4t) \end{cases}$ sur $[0, 2\pi]$.
- Les cyclo-harmoniques $\begin{cases} x(t) = \left(1 + \cos\left(\frac{p}{q}t\right)\right) \cos(t) \\ y(t) = \left(1 + \cos\left(\frac{p}{q}t\right)\right) \sin(t) \end{cases}$ pour p et q entiers sur $[0, 2q\pi]$.

```
t = np.linspace(..., ..., ...)
x = ... # x(t)
y = ... # y(t)
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

Exercice 4

Soient les fonctions suivantes :

- a) $y = x^2 - 2x - 15$
- b) $y = (2x+7)/(3x-4)$
- c) $y = \text{racine}(-x^2+5)$
- d) $y = \text{racine}(4x^2+1)$

- 1) Représentez en mode superposé les fonctions $y = f(x)$ sur le domaine $[-10, 10[$ (fixez les amplitudes min à -20 et max à +20).
- 2) Utilisez différentes couleurs et type de courbes.
- 3) A l'aide de la commande `subplot`, affichez toutes les fonctions dans une même fenêtre.
- 4) Ajouter une légende pour les axes et un titre pour chaque figure.

Exercice 5

Soient les fonctions suivantes :

- a) $z = \sin(x) \cdot \cos(y)$ pour $x \in [0 \text{ à } 2\pi[$ et $y \in [0 \text{ à } 2\pi[$
 - b) $z = 100 \cdot \sin(x) \cdot \sin(y) \cdot \exp(-x^2 + x \cdot y - y^2)$ pour $x \in [-2 \text{ à } 2[$ et $y \in [-2 \text{ à } 2[$
 - c) $z = \exp(x/10) - 1$ pour $x \in [0 \text{ à } 20[$ et $y = x \cdot \sin(x)$
 - d) $z = \text{sinc}(x) \cdot \text{sinc}(y)$ pour $x \in [-6 \text{ à } 6[$ et $y \in [-6 \text{ à } 6[$
- 1) Représentez chacune des fonction $z = f(x,y)$ sur leurs domaines respectifs (utilisez la fonction *meshgrid* , sic'est nécessaire) et avec un pas de 0.1 ou de 0.01(tout dépend de votre machine).
 - 2) A l'aide de la souris, pivotez le graphe pour différentes vues
 - 3) Utilisez différentes couleurs et type de courbes
 - 4) Observez la transformation que la fonction *meshgrid* effectue et reproduisez là avec une boucle *for*.
 - 5) Re-testez l'affichage 3D en utilisant votre propre code qui remplace *meshgrid*.